



İST268

Kİ-KARE ÇÖZÜMLEMESİ

UYUM İYİLİĞİ TESTLERİ



Ki-Kare Dağılımı

- Uyum iyiliği testini incelemeden önce dağılıma ilişkin bilgilerimizi hatırlıyalım:
- Ki-kare dağılımı, standart normal değişkenlerin karelerinin toplamının dağılımıdır.
$$(z_1)^2 + (z_2)^2 + (z_3)^2 \dots$$
- Ki-kare dağılımı, normal dağılıma sahip (varsayılan) kitleden seçilen örneklem için uygulanır.
- Normal dağılımlı bir kitleden n birimlik rasgele örneklem seçildiğinde, $(n - 1)s^2/\sigma^2$ teriminin dağılımı, $(n-1)$ serbestlik dereceli Ki-kare dağılımıdır.

Ki-Kare test istatistiği; uyum iyiliği testinde ve çapraz tabloların çözümlenmesinde kullanılır.

1- Uyum İyiliği Testi : Ders kapsamı içerisinde Poisson – Binom ve Normal Dağılım için incelenecektir.

2- RXC çapraz tablolarda bağımsızlık veya gruplar arası fark kontrolü incelenmesi (Bu inceleme nitel veri çözümlemesi olarak da tanımlanabilir.)



Uyum iyiliği testi

Testin adımları aşağıda verildiği gibi tanımlanabilir:

1. Yokluk (H_0) ve alternatif (H_1) hipotezleri kurulur.
2. Rasgele örneklem seçilir ve k sınıf için gözlenen sıklık (f_i) kaydedilir.
3. Dağılımdan yararlanarak önce kuramsal olasılıklar (p_i) ve sonrasında beklenen (kuramsal) sıklıklar (e_i) hesaplanır.

Beklenen sıklık (e_i) ; Her sınıf için örneklem büyüklüğü ile olasılığın çarpımı ile hesaplanır.



$$e_i = N \cdot p_i$$

N: Sıklıkların toplamı

4. **k: sınıf sayısı** üzerinden test istatistiği hesaplanır



$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - e_i)^2}{e_i}$$

5. $\chi^2 > \chi_{\alpha, k-t-1}^2$ ise H_0 red edilir. Aksi takdirde H_0 kabul edilir. S.d = k - t - 1 dir.

Poisson Dağılımı için Uyum İyiliği Testi

1. Poisson dağılımına ilişkin Yokluk ve alternatif hipotezleri kurulur.
2. Rasgele örneklem seçilir
 - a. Poisson değişkeninin k sınıf için gözlenen frekanslar (f_i) kaydedilir
 - b. Dağılım ortalaması λ hesaplanır
3. Poisson değişkeninin her değeri için kuramsal olasılıklar (p_i) ve beklenen frekanslar (e_i) hesaplanır
4. Test istatistiği hesaplanır.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - e_i)^2}{e_i}$$

5. $\chi^2 > \chi_{\alpha; (k-2)}^2$ ise H_0 red edilir. $sd=k-t-1=k-1-1=k-2$
Aksi takdirde H_0 kabul edilir . t :poisson dağılımdaki parametre sayısı=1



örnek:

Bir fabrikadaki montaj hattının hızının arttırılması için, belirli bir sürede montaja girecek parça sayıları incelenmiştir. Parça sayılarının Poisson dağılımına sahip olup olmadığı araştırılmak istenmektedir. Ayrıca, birer dakikalık sürelerde 100 kez gözlem yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar alınmıştır:

<u>geliş sayısı</u>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
sıklık(göz.say)	0	1	4	10	14	20	12	12	9	8	6	3	1 =100=N



örnekte $k=13$ sınıf var. Dolayısıyla **2.adım verilmiş** örneklem seçilmiş ve gözlenen sıklık belirlenmiştir.



1.adım: Hipotezler kurulur

H_0 : Bir dakikada giriş yapan parça sayısı Poisson dağılmaktadır.(veya Kuramsal dağılım(poisson dağı.) ile gözlenen dağılım arasında farklılık yoktur) biçiminde de kurulabilir

H_a : Bir dakikada giriş yapan parça sayısı Poisson dağılmamaktadır. (veya Kuramsal dağılım(poisson dağı.) ile gözlenen dağılım arasında farklılık vardır)

3.adım :Beklenen (kuramsal sıklık) hesaplamak için poisson dağılımından, kuramsal olasılıklar hesaplanır.

Poisson olasılık fonksiyonundan yararlanarak olasılıkları bulmak için parametre tahminini yapmak yani ortalamayı bulmak gerekir;

$$\text{Toplam gelişler} = 0(0) + 1(1) + 2(4) + \dots + 12(1) = 600$$

$$\text{Toplam süre} = N = 100$$

$$\lambda \text{ nün tahmini} = 600/100 = 6 \quad \text{poisson o.f}$$

$$\longrightarrow f(x) = \frac{6^x e^{-6}}{x!} = P(X = x)$$



- Poisson o.f dan , $f(x)=P(X=x)$ x yerine $x=0,1,\dots,11,12$ konularak olasılıklar hesaplanır

beklenen frekanslar;

$\underline{x}$	$\underline{f(x)}$	$\underline{N.f(x)=e_i}$		$\underline{x}$	$\underline{f(x)}$	$\underline{N.f(x)=e_i}$
0	.0025	.25*	7	.1389	13.89	
1	.0149	1.49*	8	.1041	10.41	
2	.0446	4.46*	9	.0694	6.94	
3	.0892	8.92	10	.0417	4.17*	
4	.1339	13.39	11	.0227	2.27*	
5	.1620	16.20	12	.0155	1.55*	
6	.1606	16.06	Toplam		1.0000	100.00=N



NOT : Önemli

Ki-kare test istatistiğini hesaplanır iken beklenen sıklıkların (yada kuramsal sıklık) 5 ve 5 den büyük olması gerekir .

 $e_i \leq 5$

Eğer beklenen sıklık 5 den küçük olur ise komşu sınıflar ile birleştirilerek koşul sağlanır. Bu durumda ilgili sınıfların gözlenen olasılıklarda birleştirilir.

Örnek te ilk ve son 3 sınıfın beklenen sıklıkları koşulu sağlamak için birleştirildi. Eğer ortada bir sınıfta bu durum olsaydı üst veya alt sınıf ile birleştirmek gerekirdi.

*Hesaplanan beklenen sıklıkların toplamı denek sayısı (N) eşittir.



gözlenen ve beklenen frekanslar

i	f_i	e_i	$f_i - e_i$
0-1-2	5	6.20	-1.20
3	10	8.92	1.08
4	14	13.39	0.61
5	20	16.20	3.80
6	12	16.06	-4.06
7	12	13.89	-1.89
8	9	10.41	-1.41
9	8	6.94	1.06
10+	10	7.99	2.01

 **Not:** Sınıflar birleştirildiği için $k=9$ oldu

4.adım: Test İstatistiği;

$$\chi^2 = \frac{(-1.20)^2}{6.20} + \frac{(1.08)^2}{8.92} + \dots + \frac{(2.01)^2}{7.99} = 3.42$$

5.Adım: Karar;

$\alpha = 0.05$ ve $k - t - 1 = 9 - 1 - 1 = 7$ sd için;


 $\chi^2_{0.05,7} = 14.07; \text{tablodeğeri}$

(k = sınıf sayısı ve t = tahmin edilen parametre sayısı),

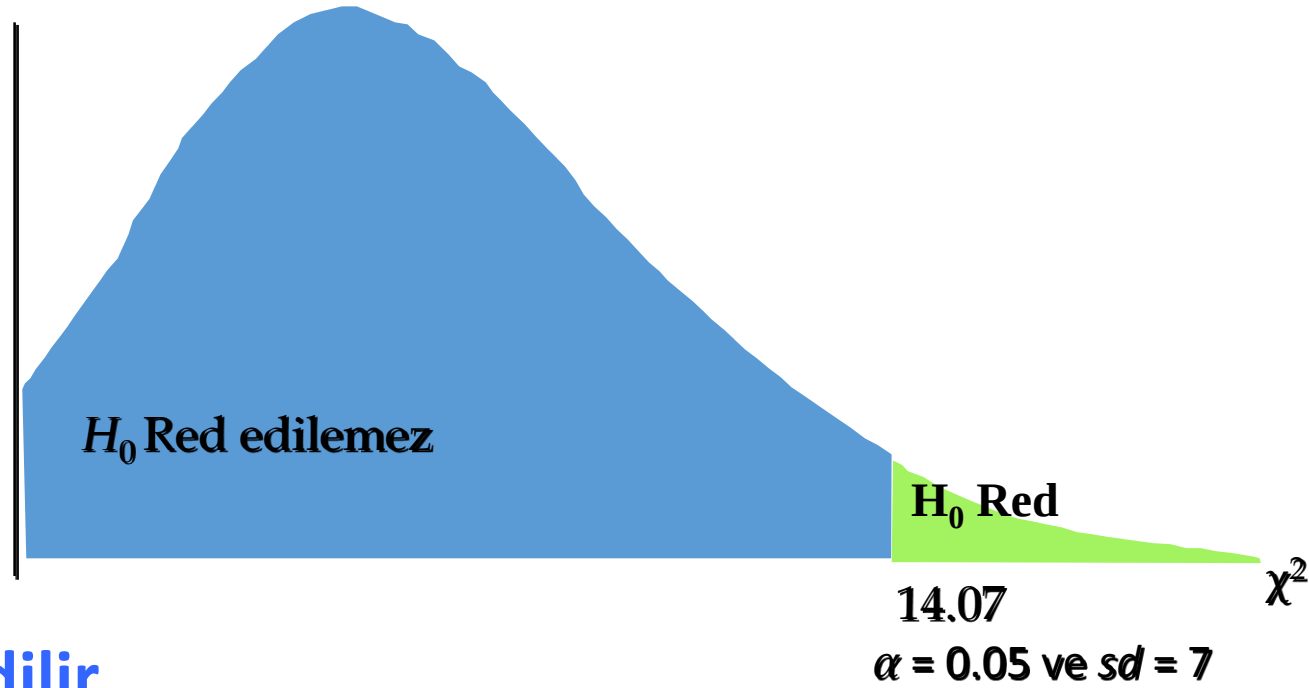
$$3.42 < 14.07$$

Sonuç; H_0 red edilemez. **H_0 KABUL** edilir.

Yorum: Bir dakikada giriş yapan parça sayısı Poisson dağılımına sahiptir.



Red –Kabul Bölgesi



Sonuç: H_0 Kabul edilir.

Örnek Bir havayolu şirketinin 36 tane uzun mesafe uçabilen yolcu uçağı vardır. Bu uçaklardan 10 tanesi bir yıl içinde sadece bir kez, 7 tanesi iki kez, 4 tanesi üç kez ve 1 tanesi ise dört kez arızalanmıştır. Bu havayolu şirketinin uçaklarının bir yıl içindeki arızalanma sayılarının dağılımının Poisson dağılımına uyumunu %90 güven düzeyinde test edelim.

H_0 : Havayolu şirketinin uçaklarının bir yıl içindeki arızalanma sayılarının dağılımı ile Poisson dağılım arasında fark *yoktur*.

H_1 : Havayolu şirketinin uçaklarının bir yıl içindeki arızalanma sayılarının dağılımı ile Poisson dağılım arasında fark *vardır*.

biçiminde kurulur. Buradaki sınıf sayısı $k = 5$ 'tir. Bu havayolu şirketinin uçaklarının bir yıl içindeki ortalama arıza sayısı,

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^5 \frac{f_i S_i}{n} = \frac{0 \cdot 14}{36} + \frac{1 \cdot 10}{36} + \frac{2 \cdot 7}{36} + \frac{3 \cdot 4}{36} + \frac{4 \cdot 1}{36} = 1.11 \leftarrow \lambda$$

Çizelge 6.8.2. Poisson dağılımına uyum araştırması

x_i	f_i	$P(X = x_i)$	e_i
0	14	0.3292	11.8509
1	10	0.3658	13.1677
2	7	0.2032	7.3154
3	4	0.0753	2.7094
4	1	0.0209	0.7526
Toplam	36	1	36

Son iki sınıfın kuramsal sıklığı 5'ten küçük olduğundan son üç sınıf birleştirilir. Birleştirmeden sonra $f_3 = 12$ ve $e_3 = 10.7774$ olur.

test istatistiğinin değeri,

$$\chi_H^2 = \frac{(14 - 11.8509)^2}{11.8509} + \frac{(10 - 13.1677)^2}{13.1677} + \frac{(12 - 10.7774)^2}{10.7774} = 1.2905$$

olarak elde edilir. Poisson dağılımının parametresi $\lambda = 1.11$ olarak tahmin edildiğinden $\chi_H^2 < \chi_{v;\alpha}^2$

olduğundan yokluk hipotezi %90 güven düzeyinde reddedilemez. Bu havayolu şirketinin uçaklarının bir yıl içindeki arızalanma sayılarının

→ dağılımının Poisson dağılımına uygun dağılış gösterdiği %90 güven düzeyinde söylenebilir♦

****Serbestlik derecesi: $v = k - 1 - 1 = 3 - 1 - 1 = 1$ Ki-Kare Tablo değeri = 2.71**



Binom dağılımı için uyum iyiliği testi

1. Binom dağılımına ilişkin Yokluk ve alternatif hipotezleri kurulur.
2. Rasgele örneklem seçilir
 - a. Binom değişkeninin k sınıf için gözlenen frekanslar (f_i) kaydedilir
3. Binom değişkeninin her değeri için beklenen frekanslar (e_i) hesaplanır
4. Test istatistiği hesaplanır.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - e_i)^2}{e_i}$$

5. $\chi^2 > \chi^2_{\alpha; (k-t-1)}$ ise H_0 red edilir. sd=k-t-1
Aksi takdirde H_0 kabul edilir .



Örnek:

Bir makinada üretilen 350 adet seramik ürünün bir kısmında hiç hata yoktur ve geri kalanında ise en çok 5 hata bulunmaktadır. Hatasız ürün sayısı 122, üzerinde bir hata olan ürün sayısı 98, iki hata olan ürün sayısı 65, üç hata olan ürün sayısı 43, dört hata olan ürün sayısı 11 ve beş hata olan ürün sayısı ise 11 dir. Makinanın bir ürünü hatalı **üretim olasılığı ise 0.15** tir. Makinanın hata sayısının dağılımının binom dağılımına uygun olup olmadığını araştırınız.

Hipotezler:

H_0 : Makinanın hata sayısının dağılımı Binom dağılıma uymaktadır.

(Makinanın hata sayısının dağılımı ile Binom dağılım arasında fark yoktur.)

H_a : Makinanın hata sayısının dağılımı Binom dağılıma uymamaktadır

(Makinanın hata sayısının dağılımı ile Binom dağılım arasında fark vardır.)



Binom dağılımının olasılık fonksiyonundan yararlanarak önce kuramsal olasılıklar hesaplanır.

Örnekte hatalı üretim olasılığı $p=0.15$ olarak verilmiştir. Dolayısıyla, parametre değeri biliniyor $t=0$. Binom dağılımının o.f yararlanarak $x=0,1,2,3,4,5$ ve $n=5$ için kuramsal olasılıklar p_i hesaplanır. p_i olasılıklarından yararlanarak $N=350$ seramik ürün için beklenen sıklıklar (kuramsal sıklık) hesaplanır.

$$p(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x},$$

Hata sayıları sınıfları belirtir k=6 sınıf var ve hatalara karşılık gelen ürün sayısında gözlenen sıklıklar (f_i) dır.

Gözlenen(f_i) ve beklenen(e_i) sıklıklar;

Hata sayısı	f_i	$P(X= x_i)$	$e_i=N.p_i$
0	122	0.4437	155.295
1	98	0.3915	137.025
2	65	0.1382	48.370
3	43	0.0244	8.540 0.770 0.035
4	11	0.0022	
5	11	0.0001	
Toplam	350	1	350=N

5. ve 6. sınıf sıklıkları 5 den küçük olduğu için 4.sınıf ile birleştiriyoruz. Sınıf sayısı $k=4$ olur. **Test istatistiği hesaplanması:**



$$\chi^2 = \frac{(122-155.295)^2}{155.295} + \frac{(98-137.025)^2}{137.025} + \frac{(65-48.370)^2}{48.370} + \frac{(65-9.345)^2}{9.345} = 326.68$$

Karar verme:

$\alpha = 0.05$ ve $sd = k-1 = 4-1 = 3$ sd için;
 $\chi^2 = 326.67 > 7.81$ H_0 red edilir.

$$\chi^2_{0.05,3} = 7,81$$

Yorum: Makinanın hata sayısı dağılımı ile binom dağılımı arasında fark olduğu 0.05 yanılma ile söylenebilir. Dolayısıyla makinanın hata sayısının dağılımı Binom dağılıma uymamaktadır.



Normal Dağılım için Uyum İyiliği Testi:

1. Normal dağılım için yokluk ve alternatif hipotezler kurulur.
2. Rasgele örneklem seçilir
 - a. Ortalama ve standart sapma hesaplanır.
 - b. Her sınıf için gözlenen frekanslar kaydedilir.
3. Her aralık için kuramsal olasılıklar ve beklenen sıklıklar (e_i) standart normal dağılımdan yararlanarak hesaplanır .
4. Test istatistiği hesaplanır.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - e_i)^2}{e_i}$$

5. $\chi^2 > \chi^2_{\alpha; (k-t-1)}$ ise H_0 red edilir. Aksi takdirde H_0 kabul edilir.

Not:N.D ort ve var. olmak üzere parametre sayısı $t=2$ ve .s.d= $k-2-1=k-3$ dır.



Örnek:

Bir radyoaktif bileşiğin yarılanma ömrü ile ilgilenilen bir çalışmada, bu bileşikten 24 tane hazırlanmış ve yarılanma ömürleri dakika cinsinden kaydedilmiştir. Veriler aşağıdaki gibidir. Yarılanma ömürlerinin normal dağılıma sahip olup olmadığını inceleyiniz.

85.5	86.1	86.4	85.3	84.9	87.1	87.0	85.3
85.4	86.0	85.8	84.9	85.2	84.7	86.3	85.0
85.7	86.1	86.2	87.0	84.9	83.9	87.1	85.5

$N=24$ bileşik için;

ortalama= 85.72, ve standart sapma = 0.84 olarak hesaplanmıştır.



Hipotezler:

H_0 : Yarılanma ömrü Normal dağılıma uymaktadır.

H_a : Yarılanma ömrü Normal dağılıma uymamaktadır.

Kuramsal olasılık ve sıklıkların hesaplanması:

Veriler ham veri olarak verildiğinden verilere uygun sınıflandırma yapılır. Sınıf sayısı $k=6$ alındığında sınıf aralığı $c=0.6$ olarak bulunur. Oluşturulan her bir sınıf için veri setinden sınıf sıklıkları belirlenir. S_i sınıf değeri hesaplanır. (Ham veri üzerinden ort. ve var. hesaplandığı gibi sınıflandırılmış veriden de hesaplanabilir.) Sınıf ara değeri (SAD) hesaplanır. Sınıf ara değeri standartlaştırılarak Z_i değeri elde edilir.

$$Z_i = (\text{SAD} - \text{ort}) / S.\text{sapma}$$

$$Z_1 = (84.45 - 85.72) / 0.84$$

$$Z_1 = -1.51$$

Diğer Z_i değerleride aynı şekilde elde edilir.



gözlenen ve beklenen sıklıklar

sınıflar	S_i	f_i	SAD	z_i	tablo-olasılığı	P_i	$e_i=N.P_i$
83.9- 84.4	84.15	1				0.065	1.56*
			84.45	-1.51	0.4345		
84.5- 85	84.75	5				0.146	3.50*
			85.05	-0.80	0.2881		
85.1- 85.6	85.35	6				0.256	6.14
			85.65	-0.08	0.0319		
85.7- 86.2	85.95	6				0.268	6.43
			86.25	0.63	0.2357		
86.3 -86.8	86.55	2				0.176	4.22*
			86.85	1.35	0.4115		
86.9- 87.4	87.15	4				0.088	2.11*
Toplam		24					

Z_i hesaplandıktan sonra SND tablosundan yararlanarak Z_i değerlerine karşılık gelen tablodan olasılıklar hesaplanır.

Poisson ve Binom dağılımında olasılık fonk. yararlanarak beklenen sıklıklar hesaplandı. Ancak normal dağılımda SND tablosundan yararlanarak kuramsal olasılıkları ve sıklıkları bulunur. **Amaç;** sınıf olasılıklarını bulmak bu nedenle P_i olasılığı; alan olasılıkları çıkartılarak aşağıda verildiği gibi bulunur;

P_i olasılıklarının bulunuşu:

$Z_1 = -1.51$ için tablo olasılığı 0.4345

$Z_2 = -0.80$ için tablo olasılığı 0.2881

$Z_3 = -0.08$ için tablo olasılığı 0.0319

$Z_4 = 0.63$ için tablo olasılığı 0.2357

$Z_5 = 1.35$ için tablo olasılığı 0.4115

$$0.50 - 0.4345 = 0.065$$

$$0.4345 - 0.2881 = 0.146$$

$$0.2881 - 0.0319 = 0.256$$

$$0.2357 + 0.0319 = 0.268$$

$$0.4115 - 0.2357 = 0.176$$

$$0.50 - 0.4115 = 0.088$$



1.ve2. sınıflardaki bek.sıklık 5 den küçük olduğu için toplanır (1.56+3.50), aynı şekilde deneysel sıklıklar da(1+5) toplanır. Aynı durum 5. ve 6.sınıflardaki bek.sıklıklar içinde uygulanır.

Test istatistiği;

$$\chi^2 = \frac{(6-5.06)^2}{5.06} + + \frac{(6-6.33)^2}{6.33} = 0.2242$$

Karar;

$\alpha = 0.05$ ve $k - t - 1 = 4 - 2 - 1 = 1$ sd için;

$$\chi^2_{0.05;1} = 3.84$$

$\chi^2 \leq 3.84$ ise H_0 kabul edilir

Sonuç;

Radyo aktif bileşiğin yarılanma ömrü verilerinin normal dağılıma uygun dağılış gösterdiği söylenebilir.